

【SX】【七上】【期中数学卷1】(2025)

答案与解析

考试须知:

1. 本科目满分 120 分, 考试时间 120 分钟。

一、选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1.

【答案】C

【解析】根据乘积是 1 的两数互为倒数解析即可. 解: 2024 的倒数是 $\frac{1}{2024}$.

2.

【答案】B

【解析】科学记数法的表示形式为 $a \times 10^n$ 的形式, 其中 $1 \leq |a| < 10$, n 为整数. 确定 n 的值时, 要看把原数变成 a 时, 小数点移动了多少位, n 的绝对值与小数点移动的位数相同. 当原数绝对值 ≥ 10 时, n 是正数; 当原数的绝对值 < 1 时, n 是负数.

3.

【答案】B

【解析】无理数即无限不循环小数, 解: $\frac{\pi}{2}, \sqrt{5}, 1.010010001\ldots$ (每两个 1 之间依次多 1 个 0) 是无限不循环小数, 它们是无理数, 共 3 个.

4.

【答案】C

【解析】解: A 、 $+(-2.5) = -2.5$, $-2.5 = -2\frac{1}{2}$, 则两数不是相反数, 不符合题意;

B 、 $-(+4\frac{1}{3}) = -4\frac{1}{3}$, $+(-4\frac{1}{3}) = -4\frac{1}{3}$, 则两数相等, 不符合题意;

C 、 $-(-1.8) = 1.8$, $+(-1.8) = -1.8$, 则两数是相反数, 符合题意;

D 、 $-(-2) = 2$, $+(+2) = 2$, 则两数相等, 不符合题意.

5.

【答案】A

【解析】解: 根据数轴可得: $b < 0 < a$, 且 $|b| > |a|$.

A 、正确;

B 、 $a + b < 0$, 故选项错误;

C 、 $\frac{a}{b} < 0$, 故选项错误;

D 、 $ab < 0$, 故选项错误.

6.

【答案】B

【解析】解: $\because |x + 3| = 4$,

$$\therefore x+3=\pm 4,$$

$$\therefore x+3=4 \text{ 时, } x=1,$$

$$x+3=-4 \text{ 时, } x=-7.$$

7.

【答案】D

【解析】解： $\because 5-2a+2b=-2a+2b+5$,

$$\therefore \text{当 } a-b=1 \text{ 时, 原式}=-2a+2b+5=-2(a-b)+5=-2\times 1+5=3.$$

8.

【答案】A

【解析】解： $-a$ 不一定是负数，故①错误，不符合题意；

符号相反的两个数不一定互为相反数，理由为： -2 与 $+1$ 符号相反，但不互为相反数，应为只有符号不同的两个数互为相反数，故②错误，不符合题意；

立方根等于本身的数是1或 -1 或0，故③错误，不符合题意；

一个数的绝对值越大，表示它在数轴上表示的点离原点越远，故④正确，符合题意；

$$\because -(ab+1)^2 \leq 0,$$

$$\therefore 1-(ab+1)^2 \leq 1,$$

即 $1-(ab+1)^2$ 的最大值为1，故⑤错误，不符合题意.

9.

【答案】B

【解析】解：设赚钱的衬衣进价为 x 元，亏本的衬衣进价为 y 元，

根据题意知， $\frac{n-x}{x} \times 100\% = 20\%$ ，则 $x = \frac{5}{6}n$ ，故赚的钱数为： $n - \frac{5}{6}n = \frac{1}{6}n$ ；

$\frac{y-n}{y} \times 100\% = 20\%$ ，则 $y = \frac{5}{4}n$ ，故亏的钱数为： $\frac{5}{4}n - n = \frac{1}{4}n$ ；

因为 $\frac{1}{4}n > \frac{1}{6}n$ ，故商店在这次买卖中亏了.

10.

【答案】C

【解析】解：数轴上 $AC = 4 - (-2) = 6$ ，

直尺测量 $AC = 5.4$ ，

$$5.4 \div 6 = 0.9,$$

数轴上一个单位长度的长是 0.9cm ，

直尺测量 $AB = 1.8\text{cm}$ ，

$$1.8 \div 0.9 = 2,$$

数轴上 $AB = 2$ ，

$\therefore$ 点B对应的数是0.

二、填空题（每小题3分，共18分）

11.

【答案】+70元

【解析】解：“正”和“负”相对，所以，如果支出300元记作-300元，那么收入70元记作+70元.

12.

【答案】3.1；百

【解析】解：近似数3.145精确到0.1是3.1，2.61万是精确到百位.
故答案为：3.1；百.

13.

【答案】-125

【解析】解： $\because \sqrt{a+2}+|b-3|=0$,

$$\therefore a+2=0, b-3=0,$$

$$\therefore a=-2, b=3,$$

$$\therefore (a-b)^b = (-2-3)^3 = -125.$$

14.

【答案】244872

【解析】解： $\because 5*3 \oplus 6 = 5 \times 6 \times 10000 + 3 \times 6 \times 100 + (5 \times 6 + 3 \times 6) = 301848$,

$$2*6 \oplus 7 = 2 \times 7 \times 10000 + 6 \times 7 \times 100 + (2 \times 7 + 6 \times 7) = 144256,$$

$$9*2 \oplus 5 = 9 \times 5 \times 10000 + 2 \times 5 \times 100 + (9 \times 5 + 2 \times 5) = 451055$$

$$\therefore 4*8 \oplus 6 = 4 \times 6 \times 10000 + 8 \times 6 \times 100 + (4 \times 6 + 8 \times 6) = 244872.$$

15.

【答案】-3或-7

【解析】解： $\because |a|=5$,

$$\therefore a = \pm 5,$$

$$\because |b|=2,$$

$$\therefore b = \pm 2$$

$$\because |a-b|=b-a,$$

$$\therefore a = -5, b = \pm 2$$

$$\therefore a+b = (-5) + (-2) = -7 \text{ 或 } a+b = (-5) + 2 = -3.$$

16.

【答案】5；B

【解析】解：点E第一次接触数轴所对应的数为5；

$\because$ 由题意可知，字母与数字的对应关系是：A-1，B-2，C-3，D-4，E-5，F-6，
A-7，B-8，C-9，D-10，....

六组为一个循环，

$$\therefore 2024 \div 6 = 337 \text{ 余数为 } 2,$$

可以判断数轴上的数2024对应的字母为B.

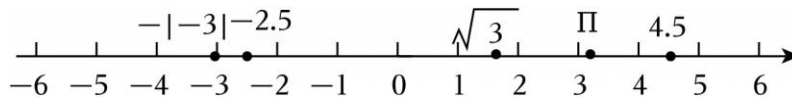
三、解析题 (共 8 题, 共 72 分)

17.

【答案】数轴见解析, $-|-3| < -2.5 < \sqrt{3} < \pi < 4.5$

【解析】解: $-|-3| = -3$, 把数 4.5 , -2.5 , $\sqrt{3}$, π , $-|-3|$ 在数轴上表示出来为:

$\therefore -|-3| < -2.5 < \sqrt{3} < \pi < 4.5$.



18.

【答案】(1) 3;

(2) -1;

(3) -1

【解析】解: (1) $-8 + 2 - (-9)$

$$= -8 + 2 + 9$$

$$= 3;$$

$$(2) \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{3} - \frac{3}{4}\right) \div \frac{1}{24}$$

$$= \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{3} - \frac{3}{4}\right) \times 24$$

$$= \frac{3}{8} \times 24 + \frac{1}{3} \times 24 - \frac{3}{4} \times 24$$

$$= 9 + 8 - 18$$

$$= -1;$$

$$(3) -1^4 + \sqrt{4} + \sqrt[3]{-8}$$

$$= -1 + 2 + (-2)$$

$$= -1.$$

19.

【答案】(1) 四; (2) 收工时在 A 地东方, 距 A 地 8km ; (3) 10.2 升

【解析】解: (1) -4 ,

$$-4 + 7 = 3,$$

$$-4 + 7 - 9 = -6,$$

$$-4 + 7 - 9 + 8 = 2,$$

$$-4 + 7 - 9 + 8 + 6 = 8,$$

所以第四次记录时距 A 地最近;

故答案为: 四

$$(2) -4 + 7 - 9 + 8 + 6 = 8(\text{km}),$$

答: 收工时在 A 地东方, 距 A 地 8km ;

$$(3) (4 + 7 + 9 + 8 + 6) \times 0.3$$

$$= 34 \times 0.3$$

$$= 10.2 (\text{升}),$$

答: 这五次行驶共耗油 10.2 升.

20.

【答案】(1) $a = -1$, $x = 9$;

(2) ± 5

【解析】解: (1) $\because$ 一个正数 x 的两个不同的平方根分别是 $2a - 1$ 和 $-a + 2$,

$$\therefore 2a - 1 + (-a + 2) = 0,$$

解得: $a = -1$,

$$\therefore x = (2a - 1)^2 = 9;$$

(2) 将 $x = 9$, $a = -1$ 代入 $3x + 2a$ 中得,

$$3x + 2a = 3 \times 9 - 2 = 25,$$

$\therefore 25$ 的平方根为 ± 5 ,

$\therefore 3x + 2a$ 的平方根为 ± 5 .

21.

【答案】(1) $5, \sqrt{5}$;

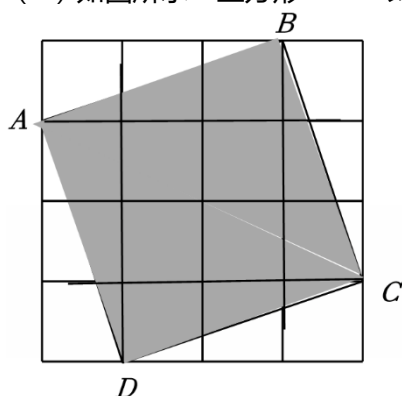
(2) 见解析;

(3) 2

【解析】解: (1) 阴影部分正方形的面积为: $9 - 4 \times \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 5$, 边长为: $\sqrt{5}$,

故答案为: $5, \sqrt{5}$.

(2) 如图所示: 正方形 $ABCD$ 即为所求;



(3) $\because 3 < \sqrt{10} < 4$,

$$\therefore 4 < \sqrt{10} + 1 < 5,$$

$$\therefore x = 4, y = 5,$$

$$\therefore x - \frac{2}{5}y = 4 - \frac{2}{5} \times 5 = 4 - 2 = 2.$$

22.

【答案】(1) $A = -3$, $C = 8$, $m = 5$;

(2) -4 或 14

【解析】解: (1) $\because A$ 到 B 的距离为 3, B 到 C 的距离为 8, B 为原点,

$\therefore$ 点 B 对应的数为 0, 点 A 对应的数为 $0 - 3 = -3$, 点 C 对应的数为 $0 + 8 = 8$,

因此, m 的值为 $-3 + 0 + 8 = 5$.

(2) ①当点 B 在原点的左侧时,

∵ 原点到 B 的距离为 3,

∴ 点 B 对应的数为 -3 ,

又 ∵ A 到 B 的距离为 3, B 到 C 的距离为 8,

∴ 点 A 对应的数为 $-3-3=-6$, 点 C 对应的数为 $-3+8=5$,

因此, m 的值为 $-6+(-3)+5=-4$;

② 当点 B 在原点的右侧时,

∵ 原点到 B 的距离为 3,

∴ 点 B 对应的数为 3,

又 ∵ A 到 B 的距离为 3, B 到 C 的距离为 8,

∴ 点 A 对应的数为 $3-3=0$, 点 C 对应的数为 $3+8=11$,

因此, m 的值为 $0+3+11=14$;

综上所述, m 的值为 -4 或 14 .

23.

【答案】(1) 315;

(2) $(0.8a+50)$;

(3) 若圆圆将这两次购物合成一次购买, 则可以优惠 37.8 或 21 元

【解析】解: (1) $350 \times 90\% = 315$ (元).

故答案为: 315;

(2) $500 \times \frac{9}{10} + \frac{8}{10}(a-500) = 450 + 0.8a - 400 = (0.8a+50)$ 元,

故答案为: $(0.8a+50)$;

(3) 设圆圆第一次购物的原价为 x 元.

① $x < 200$, 不予优惠,

∴ $x = 189$;

② $200 < x \leq 500$.

$90\%x = 189$,

解得: $x = 210$,

设圆圆第二次购物的原价为 y 元.

∵ 付款 466 元,

∴ 原价超过 500 元.

∴ $0.8y + 50 = 466$,

解得: $y = 520$,

∴ 两次购物的总价为: $189 + 520 = 709$ (元) 或 $210 + 520 = 730$ (元),

∴ 若圆圆将这两次购物合成一次购买, 需要付款: $0.8 \times 709 + 50 = 617.2$ (元) 或

$0.8 \times 730 + 50 = 634$ (元).

∴ 优惠的价格为: $189 + 466 - 617.2 = 37.8$ (元) 或

$189 + 466 - 634 = 21$ (元).

答: 若圆圆将这两次购物合成一次购买, 则可以优惠 37.8 或 21 元.

24.

【答案】(1) 2; (2) -5 或 1 或 7; (3) $t=1$ 或 $t=\frac{17}{3}$

【解析】解: (1) $\because OA=2, OB=4, OA<OB$

$\therefore$ 点 O 到线段 AB 的“靠近距离”为 2

故答案为: 2;

(2) $\because$ 点 A 表示的数为 -2, 点 B 表示的数为 4

$\therefore$ 点 P 到线段 AB 的“靠近距离”为 3 时, 有三种情况:

①当点 P 在点 A 左侧时

$$-2-m=3$$

$$\therefore m=-5;$$

②当点 P 在点 A 和点 B 之间时

$$\because AB=4-(-2)=6$$

$$\therefore m=1;$$

③当点 P 在点 B 右侧时

$$m-4=3,$$

$$\therefore m=7$$

故答案为: -5 或 1 或 7;

(3) 当 $PA=3$ 时, 可得

$$5-2t=3 \text{ 或 } 2t-5=3$$

解得: $t=1$ 或 $t=4$;

而当 $t=4$ 时, $PB=14-4\times 3=2$, $PB<PA$, 点 P 到线段 AB 的“靠近距离”为 2, 不符合题意. 所以 $t=1$.

当 $PB=3$ 时, 可得 $14-(1+2)t=3$ 或 $(1+2)t-14=3$

解得: $t=\frac{11}{3}$, 或 $t=\frac{17}{3}$.

而当 $t=\frac{11}{3}$ 时, $PA=2\times\frac{11}{3}-5=\frac{7}{3}$, $PA<PB$, 点 P 到线段 AB 的“靠近距离”为 $\frac{7}{3}$, 不符合题意. 所以 $t=\frac{17}{3}$.

综上所述, 所以 $t=1$, 或 $t=\frac{17}{3}$.